Analiza Algoritmilor - Examen v1 **Nume:**
06.FEB.2023 **Grupă:**
Timp: 90 de minute

---

1. (5 puncte) Scrieți tabela de tranziții pentru o Mașină Turing cu alfabetul de input $\{0, 1\}$, care determină, pentru șirul primit, dacă diferența dintre numărul de 0 și numărul de 1 este un număr par.

   E.g. "00101100" are trei de 1 și cinci de 0, diferența fiind doi. Deci cuvântul este acceptat.

2. (5 puncte) Fie Mașina Turing cu tabelul de tranziție:

	0	1	□	X
$start$	$find0, X, \rightarrow$	$find1, X, \rightarrow$	$Y, \square, -$	$start, X, \rightarrow$
$find0$	$reset, X, \leftarrow$	$find0, 1, \rightarrow$	$N, \square, -$	$find0, X, \rightarrow$
$find1$	$find1, 0, \rightarrow$	$reset, X, \leftarrow$	$N, \square, -$	$find1, X, \rightarrow$
$reset$	$reset, 0, \leftarrow$	$reset, 1, \leftarrow$	$start, \square, \rightarrow$	$reset, X, \leftarrow$

   Scrieți istoria computațională a mașinii pentru inputul: 101

3. (5 puncte) Fie funcția:

$$\mathsf{e}(enc(M)) = \begin{cases} TRUE, & \forall w, M[w] \text{ halts dacă și numai dacă } w \text{ are lungime pară} \\ FALSE, & \text{altfel} \end{cases}$$

   Demonstrați, folosind reduceri, că problema este nedecidabilă (i.e. $e \notin R$).

4. (5 puncte) Determinați complexitatea următoarei recurențe:

$$T(n) = T(\frac{n}{2}) + T(\frac{n}{3}) + n\log(n)$$

5. (5 puncte) Folosiți o notație asimptotică pentru a descrie următoarea mulțime de funcții:

$$\frac{o(n * log(n))}{\Theta(log(n))}$$

6. (5 puncte) Determinați complexitatea următoarei secvențe de cod, folosind o notație $Theta$:

```
for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < n; j++)
        for (k = i; k < j; k++)
            sum += arr[k];
```

7. (5 puncte) Fie $f \in NP$ și o funcție g; dacă știm că $\forall h \in P, h \leq_P f$ și $f \leq_P g$, ce putem spune despre g?

8. (5 puncte) Definiți axiome pentru un operator `evenPos` care extrage dintr-o listă doar elementele de pe poziții pare (**indexarea începe de la 0**).

   Exemplu: Pentru lista $[3, 5, 6, 18, 22, 84, 1]$ trebuie obținută lista $[3, 6, 22, 1]$.

9. (5 puncte) Demonstrați, folosind inducție structurală, că:

   $\forall t \in \texttt{BTree}, \texttt{mirror}(\texttt{mirror}(t)) = t$